

Atividade Avaliativa 2

Nome: Pedro Mariano

RA: 2562790

Tarefa 1 – Etapa 1: Recuperar os endereços de interface do PC

Qual o endereço IP da máquina que você enviará o ping?

Resposta: 192.168.0.113.

Endereço físico (MAC) da interface utilizada na captura:

Resposta: 32:5f:08:bf:74:47.

Tarefa 2 – Etapa 3: Examinar os dados capturados

O endereço MAC de origem corresponde à sua interface de PC?

Resposta: Sim. Conferindo os pacotes ICMP de requisição, o MAC de origem apareceu como **32:5f:08:bf:74:47**, que é o MAC da minha interface local.

O endereço MAC de destino no Wireshark corresponde ao endereço MAC do membro de sua equipe?

Resposta: No teste de ping para o colega (destino **190.27.39.4**), o MAC de destino que apareceu foi **00:31:92:e9:a0:1b**. Então, nesse caso, ele não é o MAC da máquina final, e sim o MAC do gateway (próximo salto).

Como o endereço MAC do PC que recebeu ping é obtido pelo seu PC?

Resposta: Esse MAC é descoberto por **ARP**. Se o destino estiver na mesma rede local, o computador descobre direto o MAC do host de destino. Se estiver fora da rede local, ele descobre o MAC do *gateway* e envia o quadro para o roteador.

Tarefa 3 – Parte 2: Capturar e analisar dados ICMP remotos no Wireshark

Endereço IP para `www.yahoo.com`:

Resposta: 69.147.92.12.

Endereço MAC para `www.yahoo.com`:

Resposta: 00:31:92:e9:a0:1b (MAC do gateway na LAN local).

Endereço IP para `www.cisco.com`:

Resposta: 2.20.20.108 (resolvido para host Akamai: *e2867.dsca.akamaiedge.net*).

Endereço MAC para `www.cisco.com`:

Resposta: 00:31:92:e9:a0:1b (MAC do gateway na LAN local).

Endereço IP para `www.google.com`:

Resposta: 142.251.157.119.

Endereço MAC para `www.google.com`:

Resposta: 00:31:92:e9:a0:1b (MAC do gateway na LAN local).

Qual é a importância dessas informações?

Resposta: Essas informações ajudam a entender por onde o pacote está passando. O IP mostra o destino final da comunicação, e o MAC mostra quem recebe o quadro naquele trecho da rede local. Isso facilita bastante na hora de diagnosticar problemas de conectividade.

Como essas informações diferem das informações do ping local que você recebeu na parte 1?

Resposta: No ping local (mesma sub-rede), o MAC de destino é o da própria máquina de destino. Já no ping remoto, o IP continua sendo do servidor na Internet, mas o MAC de destino no quadro Ethernet passa a ser o do gateway local, porque o tráfego precisa sair da rede local primeiro.

Base da análise: usei as capturas `ping_colega.pcapng` (ping ao colega; ex.: frames 64 e 116 para 190.27.39.4) e `pings.pcapng` (pings remotos; ex.: frames 127, 191 e 253, com DNS associado nos frames 190 e 252).